



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Deep Learning e Geotecnologias **Módulo V:** **Geoprocessamento**

Classificação, segmentação, detecção de mudanças, anomalias e imagens hiperespectrais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

Módulo V: Geoprocessamento

9 aulas com conteúdo dos PDFs originais

Aula 1

Classificação do Uso e Cobertura do Solo com CNNs

Aula 2

Segmentação Semântica de Imagens Geoespaciais

Aula 3

Deteção de Mudanças Espaciais com Deep Learning

Aula 4

Análise Preditiva e Modelagem Espacial

Aula 5

Deteção de Anomalias em Dados Geoespaciais

Aula 6

Fusão de Dados Multisensor com Deep Learning

Aula 7

Automação de Processos de Geoprocessamento

Aula 8

Análise de Imagens Hiperespectrais com Deep Learning

Aula 9

Reconhecimento de Padrões Espaciais Complexos



Classificação do Uso e Cobertura do Solo com CNNs

As redes neurais convolucionais (CNNs) são amplamente utilizadas para a classificação automática de uso e cobertura do solo em imagens de satélite e aéreas devido à sua eficácia em extrair e reconhecer padrões visuais complexos. O deep learning, através das CNNs, permite a identificação e categorização de diferentes tipos de terreno com alta precisão e eficiência. Segue uma explicação detalhada e exemplos dessa aplicação.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

FUNCIONAMENTO DAS CNNs NA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS • CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS • CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS • CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS



TÓPICOS DA AULA

- Funcionamento das cnds na classificação de imagens
- Classificação de áreas urbanas
- Classificação de áreas urbanas
- Classificação de áreas agrícolas
- Classificação de áreas agrícolas

Segmentação Semântica de Imagens Geoespaciais

Segmentação semântica é uma técnica de deep learning que divide imagens em regiões distintas com características semelhantes, permitindo a identificação e a análise de diferentes elementos presentes nas imagens. Essa técnica é particularmente útil para a análise de imagens geoespaciais, como imagens de satélite e aéreas, e facilita a criação de mapas temáticos detalhados. Aqui está uma explicação detalhada e exemplos de como a segmentação semântica é aplicada em dados geoespaciais.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

FUNCIONAMENTO DA SEGMENTAÇÃO SEMÂNTICA • IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE TIPOS DE VEGETAÇÃO • IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE TIPOS DE VEGETAÇÃO • IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS



TÓPICOS DA AULA

- Funcionamento da segmentação semântica
- Identificação e mapeamento de tipos de vegetação
- Identificação e mapeamento de tipos de vegetação
- Identificação de estruturas construídas
- Identificação de estruturas construídas



Detecção de Mudanças Espaciais com Deep Learning

❓ O deep learning é amplamente utilizado para a detecção automática de mudanças em regiões específicas ao longo do tempo, analisando e comparando imagens geoespaciais capturadas em diferentes períodos. Esta técnica é essencial para o monitoramento ambiental e outras aplicações, como a detecção de desmatamento, a expansão urbana, e mudanças em corpos d'água. Modelos de deep learning, como redes neurais convolucionais (CNNs), são treinados para identificar diferenças entre imagens temporais, destacando áreas onde ocorreram alterações significativas.

BENEFÍCIOS DA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MUDANÇAS

❓ Precisão e Escalabilidade: Deep learning permite detectar mudanças com precisão em grandes volumes de dados geoespaciais, o que seria inviável manualmente. ❓ Automatização: A detecção automática elimina a necessidade de inspeção manual, economizando tempo e recursos. ❓ Análise em Tempo Real: Modelos treinados podem ser integrados a



TÓPICOS DA AULA

- Funcionamento da detecção de mudanças com deep
- Detecção de desmatamento
- Detecção de desmatamento
- Monitoramento da expansão urbana
- Monitoramento da expansão urbana



Análise Preditiva e Modelagem Espacial

Modelos de deep learning são amplamente utilizados para prever tendências e padrões espaciais, como a expansão urbana, mudanças climáticas, e a disseminação de doenças. Ao combinar dados históricos com dados em tempo real, esses modelos podem fornecer previsões detalhadas que auxiliam na tomada de decisões estratégicas em várias áreas, desde o planejamento urbano até o monitoramento ambiental e saúde pública.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

PREVISÃO DE EXPANSÃO URBANA • PREVISÃO DE EXPANSÃO URBANA • PREVISÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS • PREVISÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS



TÓPICOS DA AULA

- Previsão de expansão urbana
- Previsão de expansão urbana
- Previsão de mudanças climáticas
- Previsão de mudanças climáticas
- Previsão da disseminação de doenças

Detecção de Anomalias em Dados Geoespaciais

Modelos de deep learning são extremamente eficazes para identificar anomalias em grandes conjuntos de dados espaciais, como falhas em sensores, dados inconsistentes ou erros de registro. Essas anomalias podem comprometer a qualidade das análises geoespaciais e, portanto, é crucial detectá-las automaticamente para manter a integridade e qualidade dos dados.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS EM SENSORES • IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS EM SENSORES • DETECÇÃO DE DADOS INCONSISTENTES • DETECÇÃO DE DADOS INCONSISTENTES



TÓPICOS DA AULA

- Identificação de falhas em sensores
- Identificação de falhas em sensores
- Detecção de dados inconsistentes
- Detecção de dados inconsistentes
- Detecção de erros de registro geoespacial



Fusão de Dados Multisensor com Deep Learning

❓ O deep learning desempenha um papel crucial na fusão de dados de diferentes sensores, como satélites, drones e LIDAR, combinando informações diversas para criar uma visão integrada e precisa da área de interesse. Essa fusão de dados melhora significativamente a análise espacial, fornecendo uma compreensão mais abrangente e detalhada de fenômenos e áreas geoespaciais ao combinar características complementares de várias fontes de dados.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

FUSÃO DE DADOS DE SATÉLITES E DRONES • FUSÃO DE DADOS DE SATÉLITES E DRONES • INTEGRAÇÃO DE DADOS LIDAR E IMAGENS AÉREAS • INTEGRAÇÃO DE DADOS LIDAR E IMAGENS AÉREAS



TÓPICOS DA AULA

- Fusão de dados de satélites e drones
- Fusão de dados de satélites e drones
- Integração de dados lidar e imagens aéreas
- Integração de dados lidar e imagens aéreas
- Fusão de dados multiespectrais e de sensores de



Automação de Processos de Geoprocessamento

🔗 O deep learning está revolucionando o geoprocessamento ao automatizar processos que tradicionalmente demandariam uma grande quantidade de tempo e recursos humanos. Ele permite a atualização automática de bancos de dados geoespaciais, a geração de relatórios e a criação de mapas, liberando os profissionais para se concentrarem em tarefas mais complexas e estratégicas.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE BANCOS DE DADOS • ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE BANCOS DE DADOS •
GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE RELATÓRIOS GEOESPACIAIS • GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE RELATÓRIOS
GEOESPACIAIS



TÓPICOS DA AULA

- Atualização automática de bancos de dados
- Atualização automática de bancos de dados
- Geração automática de relatórios geoespaciais
- Geração automática de relatórios geoespaciais
- Criação automática de mapas



Análise de Imagens Hiperespectrais com Deep Learning

❓ O deep learning é amplamente utilizado para processar e analisar imagens hiperespectrais, que são imagens capturadas em centenas de bandas espectrais, cada uma representando uma faixa estreita do espectro eletromagnético. Esse tipo de dado contém uma enorme quantidade de informações que vai além do que o olho humano pode perceber, permitindo a identificação de materiais específicos e a análise detalhada do ambiente..

APLICAÇÕES PRÁTICAS

IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS • IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS • ANÁLISE DE VEGETAÇÃO • ANÁLISE DE VEGETAÇÃO



TÓPICOS DA AULA

- Identificação de materiais específicos
- Identificação de materiais específicos
- Análise de vegetação
- Análise de vegetação
- Estudos ambientais e monitoramento de poluentes



Reconhecimento de Padrões Espaciais Complexos

❓ O deep learning é uma ferramenta poderosa para a identificação de padrões complexos em dados espaciais, permitindo analisar fenômenos que afetam o meio ambiente e a gestão territorial. Ao identificar e modelar esses padrões, modelos de deep learning podem prever e analisar a formação de ilhas de calor urbano, a propagação de incêndios florestais, ou a distribuição de espécies vegetais. Essas análises facilitam o planejamento e a tomada de decisões em gestão ambiental e urbana.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

FORMAÇÃO DE ILHAS DE CALOR URBANO • FORMAÇÃO DE ILHAS DE CALOR URBANO • PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS • PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS



TÓPICOS DA AULA

- Formação de ilhas de calor urbano
- Formação de ilhas de calor urbano
- Propagação de incêndios florestais
- Propagação de incêndios florestais
- Distribuição de espécies vegetais



DataGeo
Academy

Obrigado!

Classificação, segmentação, detecção de mudanças, anomalias e imagens hiperespec

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo